Final Project Report — MedMind

> **ฉบับส่งอาจารย์ (9 พ.ย. 2569)** — ✅ = มีหลักฐานจริงใน repo · 🟡 = ทำบางส่วน · สิ่งที่ยังไม่ได้ทำเขียนว่า "ไม่ได้ทำ" พร้อมเหตุผล (ไม่ใส่ตัวเลขที่ไม่ได้วัด) · ฉบับพิมพ์: `Final-Report.pdf` (12 หน้า สร้างจากไฟล์นี้) · ภาพประกอบอยู่ใน `docs/05-report/figures/`

ปก

โครงงาน	MedMind — ระบบเตือนกินยาและแจ้งสถานะให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
รายวิชา	Introduction to Software Engineering (15031001) ปีการศึกษา 2569
ทีม	MedMind — Yar Oo (6931503064), Takkan Khanlui (6931503035), Rossatorn Sangkaew (6931503066), Nichanan Lalua (6931503049), Suchitra Khomdee (6931503079)
Repository	https://github.com/yaroo393-png/MedMind
ไฟล์รายงาน	`docs/05-report/final-report.md` (ต้นฉบับ อ่านบน GitHub) · `Final-Report.pdf` (ฉบับพิมพ์)
ระบบที่เปิดได้	https://yaroo393-png.github.io/MedMind/ (เปิดได้ในมือถือ) · **Demo mode:** https://yaroo393-png.github.io/MedMind/demo.html (เดินครบทุก FR ในเบราว์เซอร์เดียว) · **ใช้งานจริง 2 เครื่อง:** `senior.html` / `caregiver.html` · วิธีเปิด: ดู `README.md`

สรุปผู้บริหาร

MedMind เป็นเว็บแอปเตือนผู้สูงอายุกินยาเม็ด/แคปซูลตามมื้อ และแจ้งผู้ดูแลเฉพาะมื้อที่ยังไม่ยืนยันเมื่อเลย 15 นาที เพื่อให้ผู้ดูแลไม่ต้องโทรถามทุกมื้อ · ส่งครบ 5 FR ระดับ Must (จับคู่, เพิ่มยาจากฉลากด้วย AI, เตือนทุกมื้อ, ยืนยันกินยา, แจ้งผู้ดูแล + สถานะรายวัน) ตาม SRS v1.5 รวม 43 AC · เปิดได้ทั้ง Demo mode ในเบราว์เซอร์เดียวและระบบจริงบน Firebase แพ็กฟรี · เทสต์อัตโนมัติผ่าน 460 / ไม่ผ่าน 0 และ Security Rules กับ Emulator ผ่าน 31 · ทดสอบบนมือถือจริงทั้งสองบทบาทแล้ว · ข้อจำกัดหลักที่ยังเหลือ: การอ่านฉลากผ่านระบบจริงสำเร็จ 4 จาก 9 ครั้งและช้าราว 2 นาที (ยังไม่ผ่าน NFR-08) และยังไม่ได้วัดความแม่นยำกับฉลากจริง 20 ใบ

1. ปัญหาและผู้ใช้ ✅

ผู้สูงอายุที่ต้องกินยาเม็ด/แคปซูลตามเวลาประจำอาจลืมกิน กินผิดเวลา หรือจำไม่ได้ว่ากินแล้วหรือยัง ขณะที่ลูกซึ่งเป็นผู้ดูแลต้องออกไปทำงานและตามดูทั้งวันไม่ได้ วิธีที่ใช้อยู่ (นาฬิกาปลุก กล่องยา โทร/LINE) ยืนยันสถานะและรายงานให้ผู้ดูแลโดยอัตโนมัติไม่ได้

- ผู้ใช้หลัก: ผู้สูงอายุ · ลูก/ผู้ดูแล · ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ใช้ 3 คน (3–4 ก.ย. 2569 ทางโทรศัพท์)
- ตัววัดความสำเร็จ: ผู้ดูแลไม่ต้องโทร/ส่ง LINE ถามทุกมื้อ — ติดต่อเฉพาะมื้อที่ยังไม่ยืนยัน · ทุกมื้อที่ไม่ยืนยันภายใน T+15 ถึงผู้ดูแลเป็นการแจ้งเตือน (NFR-01) · จำนวนครั้งที่โทรถามต่อวันก่อน/หลังใช้: **ไม่ได้วัด** เพราะยังไม่ได้ให้ผู้ใช้จริงใช้ระบบต่อเนื่อง (ต้องถามผู้ให้สัมภาษณ์คนที่ 2 หลังใช้งานจริง)

2. สรุป requirement ✅

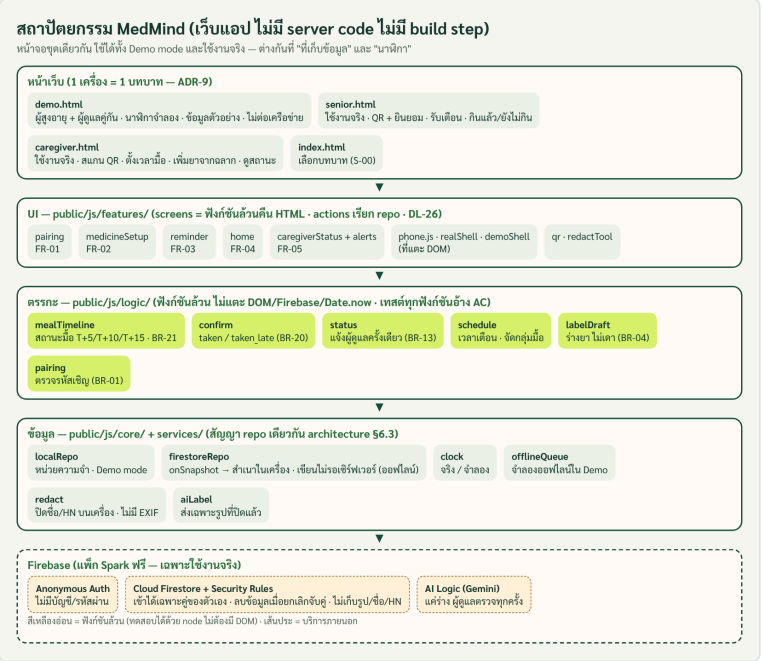
SRS v1.5 — 9 FR (Must 5 · Should 1 · Could 3), กฎธุรกิจ 21 ข้อ, NFR 14 ข้อ, use case 7 + diagram, AC 43 ข้อของ FR-01–05 (ทางผิดหรือกรณีขอบ 26 ข้อ) · ไฟล์: `docs/01-requirements/M2-SRS_MedMind.pdf` (v1.5) · มติที่ทีมอนุมัติและเรื่องที่รอตัดสิน: `docs/01-requirements/decision-log.md` ขอบเขต: 5 FR ที่เป็น Must ตอบทั้ง 2 คำถามของโครงงาน · นอกขอบเขต: เตือนตอนปิดหน้าเว็บ, ยาเมื่อมีอาการ/ยาน้ำ/ครึ่งเม็ด, คำแนะนำทางการแพทย์

3. การออกแบบ ✅

สถาปัตยกรรม 3 ชั้นแบบ Layered + Client–Server (หน้าจอ `features/` → ตรรกะ `logic/` → ข้อมูล `core/` + `services/`) · ตรรกะเป็นฟังก์ชันล้วนที่ไม่แตะ DOM, Firebase หรือ `Date.now()` (รับเวลาเป็นพารามิเตอร์) จึงทดสอบด้วย `node --test` ได้โดยไม่ต้องติดตั้งอะไร · ข้อมูลเข้าถึงผ่านสัญญา `repo` ชุดเดียว (§6.3) มี 2 ตัวทำงาน: `localRepo` สำหรับ Demo mode (ADR-8) และ Firestore (ยังไม่สร้าง — DL-24) · อ่านฉลากด้วย Gemini ผ่าน Firebase AI Logic หลังผู้ดูแลปิดชื่อ/HN (BR-19) AI แค่ร่าง ผู้ดูแลตรวจทุกครั้ง (BR-04)

สัญญาระหว่างโมดูลที่ทีมตกลงและบันทึกไว้: Meal/Dose (DL-18, §5.3) · labelDraft (DL-19, §5.4) · จับคู่/รหัสเชิญ (DL-20, §5.5 ลำดับตรวจ `wrong_code → already_has_caregiver → expired → already_used → not_consented`, รหัสหมดอายุเมื่อ `now > expiresAt`) · repo (§6.3) · Security Rules ร่าง (R-12–R-14: อ่านเอกสารเชิญได้ด้วย `get` แต่ `list` ไม่ได้) ข้อบกพร่องของร่างสัญญาแรกที่พบเองก่อนเขียนโค้ดและแก้แล้ว 5 จุด (เช่น Rules เดิมห้ามอ่านเอกสารเชิญทั้งที่ขั้นเข้าร่วมต้องอ่าน, `<` กับ `<=` ที่ขอบเวลา, ใช้ `Math.random` สร้างรหัส) — ดู `docs/AI_USAGE_LOG.md` และ `docs/01-requirements/decision-log.md`

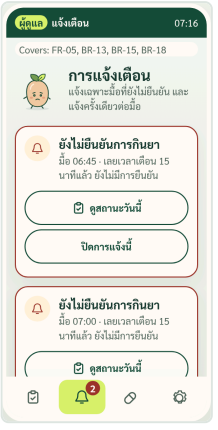
เอกสาร: `docs/02-design/architecture.md` (ADR, data model, state machine ของมื้อ, Demo mode) · `design-system.md` (Screen Map, ขนาด/สี NFR-03) · `firestore-rules-draft.md`

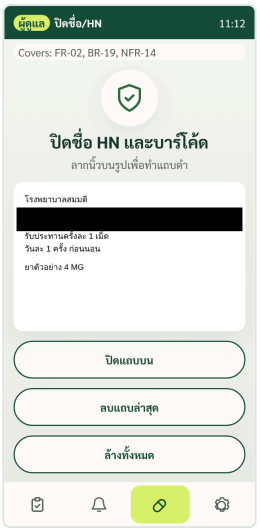
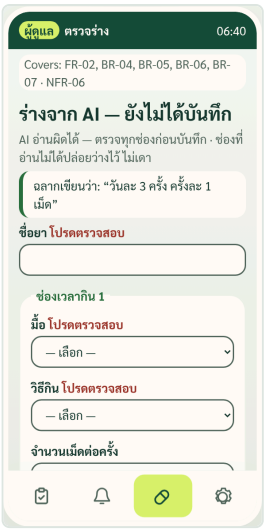


ภาพที่ 1 — สถาปัตยกรรม: หน้าจอชุดเดียวกันใช้ได้ทั้ง Demo mode และใช้งานจริง ต่างกันที่ที่เก็บข้อมูลและนาฬิกา



ภาพที่ 2 — Demo mode (ข้อมูลสมมติ นาฬิกาจำลอง)

ผู้สูงอายุ: เตือนรอบที่ 3	ผู้ดูแล: ยังไม่ยืนยัน	ผู้ดูแล: การแจ้งเตือน
		
ภาพที่ 3 — FR-03 / FR-05: ปุ่มกินแล้ว/ยังไม่กิน (≥ 64px) · ผู้ดูแลเห็น "ยังไม่ยืนยัน" ไม่ใช้คำว่า "ไม่ได้กิน" (BR-14)		

QR จริงของลิงก์เชิญ	ปิดชื่อ/HN ก่อนส่งให้ AI	ร่างจาก AI: ช่องไม่ชัด = "โปรดตรวจสอบ"
		
ภาพที่ 4 — FR-01 ข้อ 1 และ FR-02 (ใช้ฉลากสมมติเท่านั้น)		

4. การสร้างระบบ 🟡

ทำแล้ว (หลักฐานอยู่ใน repo):

- **เว็บใหม่ (PR #65/#66, 9 พ.ย., Rossatorn):** รวมหน้าตาใหม่ 2 ภาษา (ไทย/อังกฤษ) ธีมสีนุ่ม การกรอกฟอร์มไม่เสียข้อความ และ **FR-09 (Could) แท็บสรุปรายสัปดาห์** ในหน้าผู้ดูแล บนฐานที่รวม FR-02 สแกน/OCR ของ PR #63 · ชื่อไฟล์หน้าเว็บและลิงก์เดิมคงไว้ · **เกณฑ์รับงาน FR-09 ยังรอทีมรับรอง ไม่อยู่ใน SRS v1.5 จึงไม่นับใน AC 43 ข้อ** · README ระบุว่า "รอรีวิว" — เจ้าของต้องอ่านโค้ดและมีผู้รีวิวก่อนสอบ
- **อัปเดต 9 พ.ย. (PR #63, DL-29): ปรับการอ่านฉลากและมี OCR สำรอง** — ปิดการ "คิด" ของ Gemini (วัดทางตรง 25 → ~3 วินาที **แต่ผลทดสอบผ่านระบบจริงของ PM ยังช้า ~2 นาที และสำเร็จ 4 จาก 9 ครั้ง — ดู §5.3 ช**) · ลำดับโมเดลสำรอง · ข้ามเมื่อ 503/ช้าเกิน 20 วินาที · OCR บนเครื่อง (`services/localOcr.js`) ช่วยดูข้อความตอนกรอกเองและเทียบชื่อยากับร่างจาก Gemini · ฟอร์มกรอกเองขึ้นทันทีไม่ต้องรอ OCR
- **Demo mode ของระบบจริง `public/demo.html`** — หน้าจอ FR-01–FR-05 ใน `public/js/features/` (14 หน้า: S-01...S-04, C-01...C-09 ส่วนที่เกี่ยวกับ Must FR) ต่อกับ `logic/` + `core/` จริง (`localRepo`, นาฬิกาจำลองละเอียดถึงมิลลิวินาที) · จอผู้สูงอายุกับจอผู้ดูแลคู่กัน เลือก "สถานการณ์" ได้ 8 แบบ (เริ่มใหม่, ข้อมูลตัวอย่าง, 07:00 เตือน 2 มื้อพร้อมกัน, 07:10, 07:16 เลย T+15, 07:40, ออฟไลน์, ออฟไลน์แล้วข้อมูลมาถึงช้า) · เดินครบทางปกติและทางผิด · ทุกหน้ามีป้าย "Covers: FR-xx" · ตั้งค่าขนาดตัวอักษร +/– และโหมดสว่าง/มืด · ไอคอนชุด `medmind-icons` · เปิดผ่าน static server (`python -m http.server` ในโฟลเดอร์ `public`)
- **ต้นแบบคลิกได้** `prototype/` (M3 — เปิดด้วยการดับเบิลคลิก ไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์) ครอบคลุม 43 AC ตามตารางใน `index.html`
- **ตรรกะ `public/js/logic/`** 7 โมดูล: `time`, `confirm`, `mealTimeline`, `schedule`, `status`, `labelDraft`, `pairing` — ทุกฟังก์ชันมีเทสต์อ้าง AC
- **แกน `public/js/core/`**: `clock`, `repo` (`localRepo` ครบตามสัญญา §6.3), `demoData`, `offlineQueue` (จำลองคิวออฟไลน์ของเครื่องผู้สูงอายุ ส่งด้วยเวลาที่กดเดิม — BR-20)
- **หน้าจอ `public/js/features/`** แยกเป็น `screens` (ฟังก์ชันล้วนคืน HTML ทดสอบด้วย node ได้) กับ `actions` (เรียก repo) ตามมติ DL-26 · ไฟล์ที่แตะ DOM มีแค่ `phone.js` กับ `demoShell.js` · ข้อความจากผู้ใช้/AI ผ่าน `esc()` ทุกครั้ง
- **ใช้งานจริงบน Firebase (7 พ.ย. บ่าย):** `senior.html` / `caregiver.html` (1 เครื่อง = 1 บทบาท) ใช้ `core/firestoreRepo.js` (สัญญาเดียวกับ `localRepo`) + `firestore.rules` (DL-27) · จับคู่ด้วย QR จริง

(`features/qr.js`) · AI อ่านฉลาก: ถ่ายรูป → ลากนิ้วปิดชื่อ/HN → วาดรูปใหม่ไม่มี EXIF → Gemini ผ่าน Firebase AI Logic → ร่างให้ผู้ดูแลตรวจ (`services/redact.js`, `services/aiLabel.js`, DL-28)

ยังไม่ได้ทำ (ระบุตามจริง):

- **บันทึกผลทดสอบมือถือรายข้อ (MT-01…MT-16)** — ทีมทดสอบบนมือถือจริงทั้งสองบทบาทแล้ว (9 พ.ย.) แต่ยังไม่ได้กรอกผลรายข้อลงตาราง
- **ความแม่นยำของ AI กับฉลากจริง 20 ใบ (MT-09/MT-13)** — เรียก Gemini จริงแล้วเมื่อ 9 พ.ย. แต่ด้วยฉลากสมมติ 2 ใบ (ผลใน §5.3) **ไม่ได้ทำ** เพราะยังไม่ได้รวบรวมฉลากจริงที่ปิดชื่อ/HN แล้วครบ 20 ใบภายในกำหนดส่ง
- เตือนตอนปิดหน้าเว็บ — อยู่นอกขอบเขตแต่แรก (ดู §2)

เทคโนโลยี: HTML/CSS/JavaScript (ES modules) ไม่มี build step ไม่มี framework · Node test runner · Firebase แพ็ก Spark: Anonymous Auth + Firestore + AI Logic (Gemini) + App Check · OCR สำรอง Tesseract.js (โหลดตอนใช้) · GitHub Pages **ข้อจำกัดที่รู้:** ดู README หัวข้อ "ข้อจำกัดที่สำคัญ" · ลิงก์ระบบที่เปิดได้ในมือถือ: https://yaroo393-png.github.io/MedMind/ (PM ยืนยันว่าเปิดได้ 7 พ.ย.)

5. การทดสอบ 🟡

ผลเทสต์อัตโนมัติ: `npm run check` บน `main` หลัง merge PR #63–#66 (9 พ.ย. 2569) → **ผ่าน 460 / ไม่ผ่าน 0** (ไฟล์ `.test.js` 403 + `.test.mjs` 57) + `check:secrets` ผ่าน (206 ไฟล์) · `emulator-tests/` (Security Rules R-1…R-14 + `firestoreRepo` กับ Firebase Emulator) → **ผ่าน 31 / ไม่ผ่าน 0** (ผล 7 พ.ย. — ไม่ได้รันซ้ำ 9 พ.ย. เพราะต้องใช้ Firebase Emulator และ Java) · ทุกฟังก์ชันใน `logic/` มีเทสต์ที่อ้าง AC · เทสต์เขียนก่อนโค้ดตามสัญญา (TDD) และ "ฉีดบั๊กเทียม" ในโค้ดเพื่อพิสูจน์ว่าเทสต์จับได้ (pairing: ฉีด 10 จุด จับได้ครบ · หน้าจอ: ฉีด 16 จุด จับได้ครบ 16)

ไฟล์เทสต์	จำนวน	ตรวจอะไร
`time.test.js`	3	แปลงเวลา
`confirm.test.js`	10	ยืนยันกินยา ขอบ T+15 (BR-21)
`mealTimeline.test.js`	18	สถานะมื้อ, หน้าต่างกินช้า, ไม่มีมื้อถัดไป = 23:59:59.999
`schedule.test.js`	16	ตรวจช่องเวลา, เวลาเตือน, จัดกลุ่มมื้อ
`status.test.js`	16	เตือนผู้ดูแล, สรุปรายวัน, ป้าย "ยังไม่ยืนยัน" (BR-13/14)
`labelDraft.test.js`	20	ร่างยาจากผลอ่านฉลาก, ผลอ่านจาก AI ไม่เชื่อถือ, ตรวจก่อนบันทึก, เทียบชื่อยากับ OCR (`ocrMismatches`)
`pairing.test.js`	10	สร้าง/ตรวจรหัสเชิญ 6 หลัก 10 นาที ใช้ได้ครั้งเดียว
`clock.test.js`	5	นาฬิกาจริง/จำลอง
`repo.test.js` / `repoPairing.test.js`	13 / 7	`localRepo` ทุกฟังก์ชัน, จับคู่, ยกเลิกแล้วลบข้อมูล (BR-17)
`demoData.test.js`	10	ข้อมูลตัวอย่างสมมติ ไม่มีชื่อ/HN จริง
`prototype.test.js`	46	ต้นแบบ: ป้าย Covers, token, ขนาดตัวอักษร/ความคมชัด (NFR-03), ขอบเวลา BR-21
`pairingView.test.js`	11	หน้าจอ FR-01: QR+รหัส ยินยอม ปฏิเสธรหัสผิด/หมดอายุ/มีผู้ดูแลแล้ว ยกเลิก 2 ขั้น
`medicineSetupView.test.js`	24	หน้าจอ FR-02: ร่างไม่บันทึก, โปรดตรวจสอบ, ยาเมื่อมีอาการ, AI ล่ม, ติ๊กก่อนส่ง, slot ซ้ำ · **9 พ.ย.:** OCR สำรอง (ได้ภาพที่ปิดแล้วตัวเดียวกัน, escape HTML, ไม่เติมช่องให้), ฟอร์มกรอกเองขึ้นก่อน OCR เสร็จ, ยกเลิกระหว่างรอแล้วผลเก่าไม่เด้งกลับ, ปิดภาพไม่สำเร็จ = ไม่ส่งอะไรออก

ไฟล์เทสต์	จำนวน	ตรวจอะไร
`aiLabel.test.js`	15	`services/aiLabel.js` + `redact.js`: คำสั่งถึง AI, แยกประเภทข้อผิดพลาด, ลองโมเดลถัดไปเมื่อ 404/503/ช้า, ไม่ลองซ้ำเมื่อโควตาหมด, ปิดการคิดแล้วถอยเมื่อโมเดลไม่รับ, รับเฉพาะ JPEG ที่ปิดแล้ว, ขอบแถบปิด
`localOcr.test.js`	7	OCR สำรอง (Tesseract ปลอม ไม่โหลด CDN): รับเฉพาะ JPEG, export แบบ default, ภาษา `tha+eng`, หมดเวลาแล้วปิด worker, ตัดข้อความยาว
`qr.test.js`	7	QR ของลิงก์เชิญ (FR-01 ข้อ 1)
`scannerIntegration.test.js`	5	**9 พ.ย. (เว็บใหม่ PR #65/#66):** หน้าจอสแกนฉลากของเว็บใหม่ยังทำงานตามเดิม — ร่างภาษาอังกฤษขึ้นก่อน OCR เสร็จ, AI ล้มแล้วฟอร์มกรอกเอง, ยกเลิกระหว่าง OCR แล้วผลเก่าไม่กลับมา
`weeklySummary` 8 · `weeklySummaryPage` 7 · `weeklyHistory` 3 · `aiWeeklySummary` 10 (`.test.js`)	28	FR-09 (Could): สรุปรายสัปดาห์จากบันทึกยืนยันที่มีจริง · AI เลือกประเด็นจากข้อเท็จจริงที่แอปคำนวณ ไม่เขียนข้อความเอง · **เกณฑ์ AC ของ FR-09 ยังรอทีมรับรอง ไม่อยู่ใน SRS v1.5**
`.test.mjs` 8 ไฟล์ (`i18n` 8, `mobileSettingsNavigation` 11, `pairingInput` 5, `phoneFocus` 7, `phoneFormLanguage` 7, `weeklyController` 7, `weeklyLanguage` 5, `weeklyPanel` 7)	57	เว็บใหม่: สลับภาษาไทย/อังกฤษ (ไม่แปลชื่อยา/คำเตือน), การนำทางบนมือถือ, ช่องกรอกไม่เสียข้อความ/โฟกัส, แท็บสรุปรายสัปดาห์
`reminderHomeView.test.js`	15	หน้าจอ FR-03/04: หลายมื้อพร้อมกัน, รอบเตือน, กินแล้ว/ยังไม่กิน, ขอบ T+15 และมื้อถัดไป, ออฟไลน์→ส่งทีหลัง
`caregiverStatusView.test.js`	10	หน้าจอ FR-05: แจ้งเฉพาะ "ยังไม่ยืนยัน" ครั้งเดียว, ปิดหน้าแล้วเปิดใหม่, ข้อมูลมาถึงช้า
`offlineQueue.test.js` / `alerts.test.js`	7 / 5	คิวออฟไลน์ (BR-20) · กล่องแจ้งเตือนผู้ดูแล (BR-13, BR-18)
`model.test.js` / `demoControls.test.js` / `format.test.js` / `ui.test.js`	7 / 10 / 7 / 9	ภาพรวมข้อมูล · สถานการณ์และนาฬิกาจำลอง · รูปแบบเวลา/ข้อความ · ชิ้นส่วน HTML และ escape
`publicPages.test.js`	15	หน้าเว็บจริง: Covers ทุกหน้า, ทุกปุ่มมีตัวจัดการ, ไม่มีสีลอย/เครือข่าย/ที่เก็บถาวร, NFR-03 ขนาดและ contrast ≥ 4.5:1
`repo-structure.test.js`	47	ไฟล์ที่ต้องมีครบ, README 2 ภาษาและ SRS 2 ภาษาเลขตรงกัน, FR ทุกตัวอยู่ใน TRACEABILITY

ผลรายคุณสมบัติ (คัดจาก `docs/TRACEABILITY.md`): ✅ = ผ่านครบ **ในขอบเขต Demo mode** (หน้าจอจริง + logic + localRepo) · ส่วนที่ต้องใช้ Firestore Rules / มือถือจริง / AI จริง ระบุเป็น "ค้าง"

FR	AC ทั้งหมด	✅ Demo mode	🟡 บางส่วน	เทสต์ที่รองรับ	ค้าง (ยังไม่ได้ทดสอบ)
FR-01 จับคู่	6	5 (ข้อ 2–6)	1 (ข้อ 1)	`pairing`, `repoPairing`, `pairingView`	QR จริง, Security Rules R-2…R-5, R-8 ใน Emulator, MT-01
FR-02 ฉลาก/ตารางยา	11	9 (ข้อ 2–8, 10, 11)	2 (ข้อ 1, 9)	`schedule`, `labelDraft`, `demoData`, `medicineSetupView`, `aiLabel`, `localOcr`	ข้อ 1: สำเร็จ 4/9 ช้า ~2 นาที (§5.3 ช) · MT-13 (ตรวจภาพที่ส่งด้วยตา 20 ใบ), MT-02 (ออฟไลน์บนมือถือ), MT-03, MT-09 (ฉลากจริง 20 ใบ)
FR-03 เตือน/ไทม์ไลน์มื้อ	6	4 (ข้อ 3–6)	2 (ข้อ 1, 2)	`mealTimeline`, `time`, `reminderHomeView`	เสียงเตือนบนมือถือ (MT-04)

FR	AC ทั้งหมด	✅ Demo mode	🟡 บางส่วน	เทสต์ที่รองรับ	ค้าง (ยังไม่ได้ทดสอบ)
FR-04 ยืนยันกิน	10	9	1 (ข้อ 7)	`confirm`, `repo`, `clock`, `offlineQueue`, `reminderHomeView`	ส่งภายใน 10 วินาทีบน Firestore (MT-05), R-7, R-9
FR-05 แจ้งผู้ดูแล	10	9	1 (ข้อ 7)	`status`, `alerts`, `caregiverStatusView`	ปิดหน้าเว็บจริงบนมือถือ (MT-06), NFR-01 แบบเรียลไทม์

5.3 ผลทดสอบ FR-02 กับ Gemini และ OCR จริง (9 พ.ย. 2569)

วิธีวัด: ฉลาก**สมมติ** 2 ใบที่วาดเอง (ไม่มีข้อมูลจริง) · ใบ A ง่าย "AMLODIPINE 5 mg รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 1 ครั้ง หลังอาหารเช้า" · ใบ B ยากกว่า "METFORMIN 500 mg 2 เม็ด วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหาร 30 นาที เช้า–เย็น" พร้อมข้อบ่งใช้ คำเตือน หมายเหตุ · ปิดแถบดำด้านบน (ที่เขียนชื่อ/HN สมมติ) แล้วส่งเป็น JPEG · ใช้ PROMPT และ JSON schema เดียวกับแอป · เรียก Gemini ตรงจากเครื่องของ Claude Code ด้วย API key ของ PM (ส่งเป็นตัวแปรชั่วคราว ไม่ได้เขียนลงไฟล์ใดใน repo) · **ข้อจำกัด:** ตัวอย่างเล็ก (1–4 ครั้งต่อเงื่อนไข) ไม่ใช่ MT-09 · วัดจากเครือข่ายของเครื่องที่ทดสอบ ไม่ใช่มือถือ · ทางตรงไม่ผ่าน Firebase proxy · เวลาของโมเดลที่คนใช้เยอะเปลี่ยนตามช่วงเวลา

ก. ความเร็วและความถูกต้องต่อโมเดล (ใบ A เว้นแต่ระบุ):

โมเดล	ตั้งค่า	เวลา	ผล
`gemini-3.6-flash`	คิดตามปกติ	**25.2 วินาที** (คิด 610 โทเคน)	ถูก
`gemini-3.6-flash`	ปิดการคิด `thinkingBudget: 0`	**5.1** · 2.6 · 4.0 · 3.1 วินาที (4 ครั้ง) · ใบ B 3.0 วินาที	ถูกทุกครั้ง
`gemini-3.6-flash`	`thinkingLevel: minimal`	6.9 วินาที	ถูก
`gemini-3.5-flash`	ปิดการคิด	4.5 · 3.1 วินาที · ใบ B 2.9 วินาที	ถูกทุกครั้ง
`gemini-3.5-flash-lite`	ไม่ส่งค่าการคิด (ส่งแล้ว **400** ไม่รับ)	1.0 วินาที · ใบ B 1.7 วินาที	ถูกทุกครั้ง
`gemini-3.1-flash-lite`	ปิดการคิด	9.3 วินาที	ถูก
`gemini-3.8-flash`	ปิดการคิด	**503 หลังรอ 72.6 วินาที** ("high demand")	—
`gemini-3.7-flash`	ปิดการคิด	503 หลัง 2.3 วินาที	—
`gemini-2.5-flash-lite`	—	404 ถูกถอนแล้ว	—

→ ต้นเหตุที่ช้า = โมเดลคิดนาน และโมเดลรุ่นใหม่ที่คนใช้เยอะ จึงปิดการคิด ตัด 3.8/3.7/3.1/2.5 ออกจากรายชื่อ และข้ามโมเดลเมื่อ 503 หรือช้าเกิน 20 วินาที (DL-29)

ข. โค้ดจริงของแอป (`createAiLabel` + `buildDraft`) กับ Gemini จริง ใบ B: ลำดับเริ่มต้นเรียก `3.6-flash` ได้ร่างใน **6.1 วินาที** (ครั้งแรก) และ **2.7 วินาที** (ครั้งต่อไป) · `3.5-flash-lite` 1.45 วินาที (รวมการลองใหม่หลัง 400) และ 1.3 วินาที · ร่างที่ได้ถูกครบ: ชื่อ METFORMIN 500 mg · เช้า ก่อนอาหาร 30 นาที 2 เม็ด + เย็น ก่อนอาหาร 30 นาที 2 เม็ด · ข้อบ่งใช้ต่อท้ายวิธีกิน · คำเตือน+หมายเหตุรวมในช่องคำเตือน · ข้อห้ามเป็นค่าว่างเพราะฉลากไม่มี · **0 ช่องที่ต้อง "โปรดตรวจสอบ"** · ไม่มีชื่อ/HN ในผล

ค. OCR บนเครื่อง (Tesseract.js 5.1.1, ภาษา `tha+eng`) ใน Chromium กับภาพที่ผ่าน `redactImage`:

ภาพ	เวลา	ผล
ฉลากสมมติพิมพ์ชัด 2 ใบ	1.0–1.3 วินาที ความมั่นใจ 93	อ่านถูกทุกบรรทัด · ชื่อ/HN สมมติบนแถบดำไม่หลุดเข้าผล
ภาพถ่ายฉลากจริง 1 ใบ (PM ทดสอบเอง ไม่บันทึกใน repo)	—	**อ่านเป็นขยะ ใช้ไม่ได้** → จึงใช้ OCR ช่วยดูเท่านั้น ห้ามให้ตัดสินใจ/เติมช่อง

คำขอเครือข่ายระหว่าง OCR มีเพียง 5 ไฟล์ (โมดูล, worker, wasm, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ รวมราว 7.7 MB ครั้งแรก) ไม่มีการส่งภาพออกนอกเครื่อง

ง. การปิดภาพ (`redact.js`) ใน Chromium: ทั้ง `OffscreenCanvas` และ `<canvas>` สำรองได้ JPEG 1280×640 จากรูปต้นฉบับ 2000×1000 · ปฏิเสธไฟล์ PDF, ไฟล์ว่าง และการส่งโดยไม่มีแถบ · **ไม่ได้ตรวจ EXIF ในไฟล์ผลลัพธ์โดยตรง** (อาศัยการวาดใหม่ลง canvas) และ**ไม่ได้ทำ** MT-13 (ตรวจภาพที่ส่งด้วยตา 20 ใบ) เพราะต้องใช้ฉลากจริงชุดเดียวกับ MT-09

จ. เหตุการณ์จริงบน Firebase (ภาพหน้าจอของ PM): คำขอไปที่ `gemini-3.8-flash` ถูกปฏิเสธ **401 App Check token invalid** (Console เจอ 403 ตอนแลกโทเคน) → แอปแสดง "บริการ AI ใช้ไม่ได้" พร้อมรายละเอียดสำหรับทีม แล้วเปิดฟอร์มกรอกเองพร้อมข้อความ OCR โดยไม่บันทึกอะไร (**FR-02 ข้อ 5 ทำงานจริง**) → ลงทะเบียน App Check debug token ใน Firebase Console แล้ว PM ยืนยันว่า**สแกนได้** (บน localhost) · ก่อนแก้ PM รายงานว่า "ช้ามาก" (ไม่มีตัวเลข) · การสแกนบนเว็บจริง (Pages + reCAPTCHA Enterprise) บนมือถือ: ไม่ได้บันทึกผลแยก

ช. ผลทดสอบระบบจริงของ PM (สแกนยา 9 ครั้ง ผ่านแอปจริง + Firebase AI Logic, 9 พ.ย.):

ผล	จำนวน
ได้ร่างตามจริง	**4 ครั้ง**
ไม่ขึ้นข้อมูล แล้วแอปเปิดฟอร์มกรอกเอง (FR-02 ข้อ 5)	**5 ครั้ง**
เวลาที่หมุนรอต่อครั้ง	ราว **2 นาที** (ประมาณการ ไม่ได้จับเวลา)

เทียบเกณฑ์: NFR-08 กำหนดได้ร่างภายใน 10 วินาที → **ยังไม่ผ่าน** · สำเร็จ 4/9 (44%) ต่ำกว่าเป้า MT-09 (≥ 18/20) แต่ยังไม่ครบ 20 ใบของ MT-09 (ทดสอบ 9 ครั้ง) · **ใช้โค้ดรุ่นล่าสุด · แอปจริง `caregiver.html` บน localhost · ฉลากจริงที่ปิดชื่อ/HN แล้ว · 5 ครั้งที่ล้ม กล่องเหลืองขึ้นข้อความ App Check (401/403)** · ทางล้มทำงานตามออกแบบ (ไม่ค้างตลอด ไม่บันทึกอะไร ให้กรอกเอง) · **ผลนี้ต่างจากวัดทางตรง (~3 วินาที ถูกครบ) มาก → ต้นเหตุที่ล้มคือ App Check (401/403) ไม่ใช่ความเร็วของโมเดล · ส่วนที่หมุนรอราว 2 นาที (สมมติฐาน: ระบบขอโทเคน App Check ซ้ำจนหมดเวลา) ยังไม่ได้พิสูจน์ด้วยการวัดแยก** · ขั้นต่อไป: ทดสอบซ้ำบนเว็บจริง (Pages + reCAPTCHA Enterprise ไม่ใช้ debug token) แล้วเทียบ · เพิ่มการตรวจโทเคน App Check ก่อนส่งภาพ พร้อมเวลาตัดสั้น ๆ เพื่อไม่ให้หมุนรอนาน (งานรอบถัดไป)

ฉ. การพิสูจน์ว่าเทสต์จับบั๊กได้: ฉีดบั๊กเทียม 2 จุดใน FR-02 ใหม่ (ปิดตัวกันผลเก่าเมื่อยกเลิก; ลืม `default` export ของ Tesseract) → เทสต์ตกทั้งคู่ · บั๊กจริงที่เจอตอนตรวจชุดแก้ของ PM: OCR ใช้ไม่ได้ทุกครั้งเพราะอ่าน `createWorker` ผิดที่ ซึ่งเทสต์ที่ใช้ของปลอมจับไม่ได้ จึงเพิ่มเทสต์ที่จำลอง export แบบจริง

ที่ยังไม่ได้ทำ (ไม่ใส่ตัวเลขที่ไม่มี):

- ทดสอบบนมือถือจริงทั้งสองบทบาท: **ทำแล้ว 9 พ.ย.** (ทีมแจ้ง) · ตารางผลรายข้อใน `TEST-CHECKLIST.md` และ MT-01…MT-16 ใน `TRACEABILITY.md` **ยังไม่ได้กรอก**
- Heuristic evaluation โดยทีมอื่น (MT-14) และ think-aloud กับผู้สูงอายุ 5 คน (MT-07): **ไม่ได้ทำ** ภายในกำหนดส่ง
- Security Rules ใน Emulator: ✅ R-1…R-14 ผ่านทั้งหมด (+ 4 ข้อเพิ่ม: จับคู่กับตัวเอง, เวลามื้อ, alertSeen/events) · Rules ฉบับใน repo **ยังไม่ได้วางลงคอนโซล** Firebase ของโปรเจกต์จริง (ทีมแจ้ง 9 พ.ย. — ต้องทำก่อนใช้งานจริง ตาม `docs/FIREBASE-SETUP.md`) · NFR ที่ต้องวัดบนระบบจริง (NFR-02, 11–14) **ไม่ได้วัด** · NFR-08 วัดได้จากการสแกนจริง แต่ยังไม่ผ่าน (§5.3 ช) — NFR-03 (ขนาด/ความคมชัด) ตรวจด้วยเทสต์อัตโนมัติกับ token และ CSS (ปุ่ม ≥ 64px, ชื่อยา ≥ 24px, ตัวอักษร ≥ 18px, contrast ≥ 4.5:1) ไม่ใช่การวัดบนเครื่องจริง (MT-08)

6. การใช้ AI และข้อสะท้อน ✅

ใช้ AI ช่วยอะไรบ้าง: (รายละเอียดครบ → `ai-use-statement.md`)

- **Claude (แชท):** ร่าง/ตรวจ Charter, SRS, ออกแบบ, วาดแผนภาพ, ร่างโครง repo
- **Claude Code:** เขียนโค้ด `logic/` + `core/` + หน้าจอ `features/` + Firebase (`firestoreRepo`, `firestore.rules`) + AI อ่านฉลาก + QR + เทสต์ทั้งหมด, ต้นแบบ M3 ทั้งชุด, ร่างสัญญาโมดูล
- **Figma AI:** สร้างไอคอนชุด `medmind-icons` จากมาสคอร์ตการ์ตูนที่ Rossatorn วาดเอง (Suchitra ใช้ Figma AI)

สิ่งที่ทีมตรวจและตัดสินใจเอง:

- ✅ ขอบเขต FR, กฎการเตือน, ข้อความถึงผู้ดูแล, ตัวเลข NFR (มติ DL-01–DL-25)
- ✅ ทุกคน commit ด้วยบัญชีตัวเอง · รัน `npm run check` ให้ผ่านก่อน push · ทุก PR ต้องมีผู้รีวิว + CI ผ่าน

- ✅ AI ลองแก้โค้ดให้ผิดเพื่อดูว่าเทสต์จับได้ (บันทึกใน log ของแต่ละงาน)
- ✅ ตรวจโค้ด `logic/` และ `core/` ถึง 6 พ.ย. แล้ว (Takkan, Yar, Suchitra 6 พ.ย. · Nichanan, Rossatorn 7 พ.ย.) · ✅ โค้ดชุด 9 พ.ย. (FR-02 อ่านเร็วขึ้น + OCR สำรอง) สมาชิกอ่านและรีวิวแล้ว (PM แจ้ง 9 พ.ย.) · ⬜ หน้าจอ Firebase ที่เพิ่ม 7 พ.ย. ยังไม่มีบันทึกการตรวจรายไฟล์

อะไรได้ผล:

- เขียนเทสต์ก่อนโค้ด แล้วลองทำโค้ดให้ผิด → พิสูจน์ว่าเทสต์จับได้
- ถามทีมทุกข้อที่ SRS ไม่ตอบ (ชุดคำถาม 6 พ.ย.) → ปิด 7 มติในครั้งเดียว

อะไรไม่ได้ผล:

- AI เพิ่ม FR ที่ไม่มีในปัญหาจริง · ตอบว่า ML Kit อ่านไทยได้ (ผิด)
- ร่างแรกมีบั๊ก: `labelDraft` พังเมื่อไม่มี slot สมบูรณ์ · เทสต์ 2 ข้อผิดเอง
- ข้อเสนอสัญญาฉบับแรกผิด 5 จุด (เจอตอนตรวจซ้ำ)
- ตอนทดสอบ Security Rules กับ Emulator เจอบั๊กจริง 2 ตัวที่เทสต์ธรรมดาไม่เจอ: ตัวฟังข้อมูลตายถาวรถ้าเริ่มก่อนเอกสารคู่ขึ้นเซิร์ฟเวอร์ และเครื่องผู้สูงอายุไม่รู้ว่าผู้ดูแลยกเลิกจับคู่ — แก้แล้ว
- **เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผย:** ระหว่างพัฒนามีการส่งรูปฉลากยาจริง 4 ใบ (เห็นชื่อ/HN ของสมาชิกทีม) ให้ Claude Code ทางแชต · AI ตอบทันทีว่าผิดกติกา ไม่บันทึกชื่อ/HN ลงไฟล์ใด ไม่ส่งรูปให้ Gemini และใช้เฉพาะรูปแบบฉลากปรับการออกแบบ (DL-28) — รายละเอียดใน AI-Use Statement ข้อ 5
- **9 พ.ย. (ตรวจชุดแก้ FR-02 ที่ PM เสนอ):** AI ตรวจแล้วพบว่า OCR ใช้ไม่ได้ทุกครั้ง, คำสั่งถึง Gemini ตัดกฎที่ SRS ต้องการ (ก่อนอาหารไม่บอกนาที = null ฯลฯ), ใช้สีลอย, และมีส่วนที่ขัด BR-19/CLAUDE.md (เรียก Gemini ตรงจากเบราว์เซอร์ด้วยคีย์ + ส่งรูปทั้งใบไม่ปิดชื่อ) จึงไม่นำมาใช้ · ชื่อโมเดลที่ AI หรือชุดเดิมเสนอบางตัวใช้ไม่ได้จริง (3.8-flash ค้าง 72 วินาที แล้ว 503) → ต้องวัดจริงก่อนเชื่อ
- **เหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผย (9 พ.ย.):** PM ส่ง Gemini API key ของตัวเองในแชตให้ Claude Code เพื่อวัดความเร็ว (ใช้ผ่านตัวแปรชั่วคราว ตรวจแล้วไม่มี key ในไฟล์ใดของ repo) และภาพหน้าจอ Console ที่ส่งมามี App Check debug token · key และ token ถือว่าเปิดเผยแล้ว **PM แจ้ง (9 พ.ย.) ว่าลบและสร้างใหม่ทั้งคู่แล้ว** · ระบบจริงไม่ใช้ key นี้ (ใช้ Firebase AI Logic) จึงไม่ต้องแก้โค้ด

บทเรียน: AI พูดมั่นใจแม้ผิด → ต้องมีเทสต์ มีมนุษย์ตรวจ วัดกับของจริง และตรวจย้อนกับ requirement ก่อนยอมรับ · งานที่ "ดูเร็วขึ้น" ต้องวัด: ความช้าของ FR-02 มาจากการคิดของโมเดล ไม่ใช่ที่โค้ดฝั่งเรา

AI ในตัวระบบ: ถ่ายรูป → ผู้ดูแลลากนิ้วปิดชื่อ/HN → วาดรูปใหม่ไม่มี EXIF → Gemini ผ่าน Firebase AI Logic → ร่างให้ผู้ดูแลตรวจ (FR-02 ข้อ 1, 5, 9) · **เรียก Gemini จริงแล้ว 9 พ.ย.** กับฉลากสมมติ วัดทางตรงได้ร่างถูกครบ ~3 วินาที แต่ผ่านระบบจริง PM ทดสอบ 9 ครั้งได้ผล 4 ครั้งและหมุนรอราว 2 นาที (§5.3 ช) · ถ้า Gemini ใช้ไม่ได้ → ฟอร์มกรอกเอง + ข้อความ OCR ช่วยดู (ไม่เติมช่องให้) · AI แค่ร่าง ผู้ดูแลตรวจทุกครั้ง ไม่ให้คำแนะนำยา · **ความแม่นยำกับฉลากจริง 20 ใบยังไม่ได้วัด (MT-09 ไม่ได้ทำ)**

7. ส่วนร่วมรายคน ✅

กระบวนการ: Incremental + sprint สั้น 3 รอบ (Sprint 0 วิเคราะห์, Sprint 1–2 พัฒนา) — ดู `docs/PROJECT-PLAN.md`

คน	FR / งาน	ไฟล์โค้ด	PR / Commit สำคัญ
Yar Oo (PM)	FR-02, เอกสาร, repo/CI	`logic/schedule.js`, `logic/labelDraft.js`	#41 labelDraft, #36 schedule, #39 มติ DL-19–25, #45 AI-Use Statement · #48 / #49 (รวมและเปิด PR) · AI อ่านฉลาก `services/aiLabel.js`, `services/redact.js`, `features/medicineSetup.js` · #59 โมเดลถูกถอน · #63 อ่านเร็วขึ้น + `services/localOcr.js` · #64 จัดโครง repo (`prototype/`, `slides/`)

คน	FR / งาน	ไฟล์โค้ด	PR / Commit สำคัญ
Takkan Khanlui	FR-01, core, Rules	`logic/pairing.js`, `core/repo.js`, `core/clock.js`	#43 pairing, #38 clock+repo, ต้นแบบ FR-01 · ตรวจแล้ว (6 พ.ย.) · #49: `firestore.rules`, `core/firestoreRepo.js`, `core/firebase.js`, `features/qr.js`, `emulator-tests/` · #48: `features/pairing.js`
Rossatorn Sangkaew	FR-03, Design	`logic/time.js`, `logic/mealTimeline.js`, `tokens.css` (ออกแบบชุดสี/ฟอนต์เอง) + วาดมาสคอร์ตการ์ตูนเอง	#35 mealTimeline · ตรวจแล้ว (7 พ.ย.) · #48: `features/reminder.js`, `ui.js`, `format.js`, CSS · #49: สไตล์หน้าใช้งานจริง, เทสต์โครงสร้างหน้าเว็บ
Nichanan Lalua	FR-04, ต้นแบบ	`logic/confirm.js`, `core/demoData.js`, ต้นแบบ Demo mode	#40 demoData, เทสต์ต้นแบบ · ตรวจแล้ว (7 พ.ย.) · #48: `demo.html`, `features/home.js`, `phone.js`, `core/offlineQueue.js` · #49: `senior.html`, `caregiver.html`, `features/realShell.js`
Suchitra Khomdee	FR-05, ไอคอน	`logic/status.js`, `tests/status.test.js`, ไอคอน (ใช้ Figma AI สร้างจากมาสคอร์ตที่ Rossatorn วาด)	#37 status.js + เทสต์ · ตรวจแล้ว (6 พ.ย.) · #48: `features/caregiverStatus.js`, `alerts.js` · งาน CI emulator และส่วน G ของแผนทดสอบอยู่ใน #49 (commit จากบัญชี PM) — ไม่มี commit จากบัญชี Suchitra หลัง 7 พ.ย.

หมายเหตุความโปร่งใส:

- `confirm.js` และ `time.js` (เจ้าของคือ Nichanan และ Rossatorn) ถูก commit ใน PR #34 ภายใต้บัญชี PM · เจ้าของทั้งสองตรวจและอธิบายโค้ดได้ (7 พ.ย.) ตามบันทึกใน AI-Use Statement
- ✅ ตรวจแล้ว: โค้ด `logic/` และ `core/` ที่เขียนถึง 6 พ.ย. (Takkan, Yar, Suchitra 6 พ.ย. · Nichanan, Rossatorn 7 พ.ย.)
- **การตรวจโค้ด:** โค้ดชุด 9 พ.ย. สมาชิกอ่านและรีวิวแล้ว (PM แจ้ง) · หน้าจอจริง `public/js/features/`, Firebase (`firestoreRepo`, `firestore.rules`), QR และเทสต์ที่เพิ่ม 7 พ.ย. (ร่างโดย AI) merge ผ่าน PR #48/#49 — เจ้าของแต่ละไฟล์ต้องอ่านและอธิบายได้
- `features/qrScan.js` (เจ้าของ FR-01 คือ Takkan) ถูกเพิ่มใน PR #53 โดย Claude Code ในเซสชันของ PM (ผู้เขียน commit คือ `Claude`) · `services/localOcr.js` และการปรับ `aiLabel.js` (PR #63) ร่างโดย Claude Code ตามคำสั่ง PM แล้ว commit จากบัญชี PM · เจ้าของแต่ละไฟล์ต้องอ่านและอธิบายได้ก่อนสอบ
- PR ที่ปิดโดยไม่ merge ก่อนส่ง (PM): #42 ("Create status.js" ของ Suchitra ซ้ำกับ #37 ที่ merge แล้ว) · #61 (FR-09 เวอร์ชันแรกของ Rossatorn — โค้ดถูกรวมใน PR #65/#66 แล้ว) · #62 (ข้อความลิงก์ใน README) · #70 (ร่างลบ `final-report.md` — ทีมตัดสินใจเก็บ `.md` และเพิ่ม PDF แทน) · ส่วนร่วมรายคนตัดสินจาก GitHub ของแต่ละบัญชี (`git shortlog` 9 พ.ย.: yaroo393-png 32 + Yar Oo 13 (คนเดียวกัน 2 ชื่อ), KaidangSuk 8, V31311 6, IDK-SleepyBro 6 + Rossatorn Sangkaew 2 (บัญชีเดียวกัน ต่างชื่อ/อีเมล), khaiwann 4, Claude 3)

8. ตาราง Golden Thread

(คัดจาก `docs/TRACEABILITY.md` — ตรวจตรงของจริงเมื่อ 9 พ.ย. 2569 · หน้าจอ = `public/demo.html` (Demo mode) และต้นแบบ M3 ใน `prototype/` · ✅ = ในขอบเขต Demo mode)

ปัญหา	FR	Design	Feature (หน้าจอ)	Test (ผลจริง)
ผู้สูงอายุสมัครบัญชียาก; ผู้ดูแลไม่อยู่ด้วย	FR-01	architecture §5.5, §6, §7.1	S-01, S-04, C-01, C-09 · `features/pairing.js`	`pairing` 10 + `repoPairing` 7 + `pairingView` 11 ผ่าน (AC 2–6 ✅ Demo) · ค้าง: Rules R-2…R-8 ใน Emulator, QR จริง, MT-01

ปัญหา	FR	Design	Feature (หน้าจอ)	Test (ผลจริง)
ผู้ดูแลอยากให้ช่วยกรอกข้อมูลยาจากฉลาก	FR-02	architecture §5.4, §7.2, ADR-3, DL-29	C-02...C-06 · `features/medicineSetup.js` · `services/aiLabel.js` `redact.js` `localOcr.js`	`schedule` 16 + `labelDraft` 20 + `demoData` 10 + `medicineSetupView` 24 + `aiLabel` 15 + `localOcr` 7 ผ่าน · **เรียก Gemini จริง 9 พ.ย.: ทางตรงฉลากสมมติ ~3 วินาที ถูกครบ แต่ผ่านระบบจริงสำเร็จ 4/9 และช้า ~2 นาที (§5.3)** (AC 9 ข้อ ✅ · ข้อ 1 และ 9 🟡) · ค้าง: AC 1 ความเร็ว (NFR-08), AC 9 → MT-13, MT-09 (ฉลากจริง 20 ใบ), MT-02
ลืมกินยา / กินไม่ตรงเวลา	FR-03	architecture §5.1, §7.3	S-03 · `features/reminder.js`	`mealTimeline` 18 + `time` 3 + `reminderHomeView` 15 (ร่วม FR-04) ผ่าน (AC 3–6 ✅ Demo) · ค้าง: เสียงเตือนบนมือถือ MT-04
จำไม่ได้ว่ากินแล้วหรือยัง	FR-04	architecture §5.3, §6	S-02, S-03 · `features/home.js`	`confirm` 10 + `repo` 13 + `clock` 5 + `offlineQueue` 7 + `reminderHomeView` ผ่าน (AC 9 ข้อ ✅ Demo) · ค้าง: AC 7 ส่งภายใน 10 วินาที MT-05, R-7/R-9
โทร/ส่ง LINE ถามทุกมื้อ	FR-05	architecture §5.3, §6	C-07, C-08 · `features/caregiverStatus.js`	`status` 16 + `alerts` 5 + `caregiverStatusView` 10 ผ่าน (AC 9 ข้อ ✅ Demo) · ค้าง: AC 7 ปิดหน้าเว็บจริง MT-06, เรียลไทม์บน Firestore

รวม: `npm run check` ผ่าน 460 / 0 ไม่ผ่าน (9 พ.ย. หลัง PR #66) · `emulator-tests/` ผ่าน 31 / 0 (7 พ.ย.) · ✅ ในขอบเขต Demo mode (หน้าจอจริง + logic + localRepo) และ FR-02 กับ Gemini จริง (ทางตรงบนฉลากสมมติ; ผ่านระบบจริงสำเร็จ 4/9 และช้า) — ผลบนมือถือจริง, MT-09/13 (ฉลากจริง 20 ใบ) **ยังไม่มี** ห้ามเปลี่ยนเป็น ✅ จนกว่าจะมีผลจริง

ภาคผนวก A — ตรวจเทียบเกณฑ์ที่อาจารย์กำหนด (9 พ.ย. 2569)

ที่มา: โพสต์ของอาจารย์ + หน้า Git for Teams §6, §9, §10 · ตรวจจาก `main` (`f2eb984`) ด้วย `git ls-files`, `git log`, `git shortlog` และเปิดต้นแบบในเบราว์เซอร์จริง

เกณฑ์ (checklist §9)	ผล	หลักฐาน
ไม่มีเลขเวอร์ชัน/คำว่า "final" ในชื่อไฟล์ · 1 เอกสาร 1 ไฟล์	✅	ค้นชื่อไฟล์ทั้ง repo (180 ไฟล์) เจอแค่ `final-report.md` ซึ่งเป็นชื่อที่อาจารย์ตั้งเอง · SRS/Charter มีไฟล์ส่ง `.pdf` + สำเนาอ่านบน GitHub `.md` ตามที่ README อธิบาย
มีโฟลเดอร์ `docs/`, `prototype/`, `slides/`	✅	PR #64 · ต้นแบบย้ายจาก `docs/02-design/prototypes/2569-11-04/` (ชื่อมีวันที่)
ต้นแบบเปิดในเบราว์เซอร์ได้ ไม่ต้องมี server/DB และ README บอกวิธีเปิด	✅	เปิด `prototype/index.html`, `app.html`, `demo.html` แบบ `file://` ใน Chromium: โหลด token ครบ มีป้าย Covers ไม่มี error · README หัวข้อ "วิธีเปิดใช้งาน ①"
README มีสมาชิก รหัสนักศึกษา บัญชี GitHub วิธีเปิด	✅	`README.md` ตาราง "ทีมและการแบ่งงาน" + ลิงก์ Pages
Final Report + Golden Thread, สไลด์เดโม, M3 AI-Use Statement อยู่ใน repo	✅	`docs/05-report/final-report.md` §8, `slides/demo-slides.pdf` (12 หน้า), `docs/05-report/ai-use-statement.md`
งานทั้งหมด merge เข้า `main`	✅	ลบ branch เก่า 4 ตัวที่เก็บ SRS พาธเก่า `docs/02-requirements/` แล้ว (`docs/setup-repo`, `docs/bilingual`, `docs/ai-log-fill`, `feature/m4-setup-and-deps`) · PR ค้าง #42, #61, #62, #70 ปิดโดยไม่ merge ก่อนส่ง (ดู §7)
ทุกคนมี commit จากบัญชีตัวเอง ข้อความมีความหมาย	✅	`git shortlog` (§7) ทุกบัญชีมี commit · ข้อความ commit ส่วนใหญ่ระบุ FR/งาน · ไฟล์ที่ commit แทนกันระบุไว้ใน §7

เกณฑ์ M3	คะแนน	ที่ทำ
Prototype คลิกได้ครอบทุก Must FR + ทางผิด	12	`prototype/` (ตาราง AC 43 ข้อ) · `public/demo.html` Demo mode เดินครบ FR-01–05 + ทางผิดในเบราว์เซอร์เดียว (MT-15) · ลิงก์ Pages เปิดในมือถือ
Golden Thread (ด้ายขาด = จำกัด 50%)	6	ตาราง §8 ตรงกับ `docs/TRACEABILITY.md`, README, สไลด์ 10 (ตัวเลขเทสต์ 460 + 31)
Demo และ presentation	6	`docs/06-presentation/demo-script.md` (5 นาที) · `slides/demo-slides.pdf` · `oral-exam-prep.md`
Engineering & AI-first (repo, commit, README, AI use)	6	PR + CI (`check`, `emulator`) · เทสต์ 460 · `docs/AI_USAGE_LOG.md` ตามจริง
M3 AI-Use Statement (ไม่มี = จำกัด 50%)	ประตู	`docs/05-report/ai-use-statement.md` ตรงกับ log รวมเหตุการณ์ที่ต้องเปิดเผย 2 เรื่อง
ผลตรวจเบื้องต้นของอาจารย์ (§10, 8 พ.ย.)	—	Found ครบ 8/8 · ข้อ "SRS ซ้ำ (2)": ค้นทุก commit ทุก branch ไม่พบไฟล์ชื่อ "(2)" — สิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดคือสำเนา SRS พาธเก่าใน 4 branch ซึ่งลบแล้ว